

國立中央大學 | 2026.08.26

上午場 | 09:00-12:00

打造專屬 AI 教學與研究工作 室： Gemini Notebook、 Gem、Canvas 與網站部署實作

從 AI 教學與研究助理到 AI Agent：大學教師的生成式 AI 實作
工作坊

黃凱揚（阿凱老師） | 桃園市龍潭區石門國小資訊組長 | 教學年資第 11 年





Typeless

Notebook

今天的學習弧線

1

先說清楚

用 Typeless 把口語想法
整理成可用文字

2

有根據

用 Gemini Notebook 整
理可信來源

3

有角色

用 Gem 固定教學方法與
回覆格式

4

有作品

用 Canvas 做出互動教學
原型

5

能分享

用 Sites 或 Pages 發布
成果

每一步都留下可檢查的成果

上午 180 分鐘：每一段都有作品



今天離開教室前，你會有四項成果

01

Gemini Notebook

至少 3 份教學或研究來源、
3 個有引用的問題、1 個可用輸出。

02

專屬 Gem

明確角色、任務、背景與格式，並完成反例測試。

03

Canvas 原型

一個可操作的課程活動、評量或學習支架。

04

分享方式

完成分享連結、Google Sites 嵌入，或 GitHub Pages 部署計畫。

共作規則：沒有相同帳號，也能一起完成

主操作手

登入有權限的工具
負責建立、儲存與分享
口述每一步決策

主操作
登入與建立

測試與教學觀察員

扮演學生或同儕
提出反例與追問
記錄可教、可用、需改善之處

共同工作區
成果與檢核

觀察員
測試與提問

一人操作、一人驗證；成果放在同一個工作區

先從真實教學／研究痛點出發

A

內容理解痛點

學生抓不到核心概念，研究者也難快速梳理多份來源。

B

資料分析痛點

大量選擇題與簡答題需要整理、編碼、比對與人工複核。

C

互動設計痛點

希望把講述內容轉成可操作、可探索的互動任務。

D

研究／行政痛點

想把文獻、資料、方法與行政流程整理成可持續更新的工作區。



教育科技創新專區

123 個案例，不是作品櫃：是教學與研究需求資料庫



阿凱老師的教育科技創新專區

- 123 個老師做的免費工具卡片
- 從課堂互動、評語優化到行政自動化
- 每張卡片與部落格都可作為提示詞、介面與部署案例
- 網址：cagoooo.github.io/Akai/

阿凱老師實戰案例導航 | 語文、設計、互動

先讀工具卡片理解設計脈絡，再直接開啟應用觀察輸入、輸出與操作流程。

#91 • 語文創作

💡點亮詩意 Pro 💡早安長輩圖

上傳照片產出繁體詩詞與圖文作品，適合看圖寫詩、意境討論與數位創作。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#58 • 教學設計

教師數位備課教案小幫手

用 AI 產出教案與活動設計，示範從教學需求走到可使用的成果。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#11 • 互動網站

剛好學：課堂互動 so easy

13 種互動模式涵蓋投票、閱讀測驗、文字雲、繪圖題與作品牆。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



阿凱老師實戰案例導航 | 評量與部署

比較同一個教學構想如何透過即時回饋、Google Sites 與 GitHub Pages 落地。

#3 • 形成性評量

學生即時投票系統

掃 QR Code 即時作答；連投影片上的題目也能快速轉成互動活動。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#24 • Google Sites

教師午會記錄報告站

以 Google Sites 承載會議紀錄與互動式報告，示範嵌入與分享。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#81 • GitHub Pages

國小資訊科技教學駕駛艙

整合全學期課程、影片、Canvas 關卡與評量入口的一站式教學網站。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)





Typeless

下載 Typeless

Typeless：先讓想法順利進來

1

自然說

先把腦中的課程構想、研究問題或行政需求完整說出來，不必邊說邊打字。

2

自動整理

去除贅詞與重複，保留真正要傳達的內容，讓語句更有邏輯。

3

直接貼上

整理後的文字可直接交給 Gemini Notebook、Gem 或 Canvas 接續工作。

4

跨裝置延伸

電腦、手機都能在原本的輸入情境中快速使用，適合會議與備課現場。



從口語到可用文字：Typeless 自動整理示範

原始口述

我想做一個大學教師 AI 研習……呢……先讓大家說出自己的痛點，然後整理資料，最後做一個可以分享的作品。

整理後文字

請協助設計一場大學教師 AI 研習，先蒐集每位教師的教學或研究痛點，再用可信來源整理需求，最後產出可操作、可分享的教學作品。



下載 Typeless

實作 | 用 Typeless 說出一個真實痛點

12
分鐘

操作步驟

- 1 開啟 Typeless，選擇自己的課程／研究／行政情境
- 2 連續口述 30–60 秒：對象、困難、想完成的改變
- 3 複製整理後文字，人工補上缺少的條件與限制
- 4 把完成版交給 Gemini Notebook，準備建立來源包

完成條件

- ✓ 語音內容沒有真實個資
- ✓ 文字已分段且保留原意
- ✓ 至少寫出一個可驗證目標
- ✓ 下一步能直接交給 Notebook

Typeless → Gemini Notebook：把口述變成研究素材



Typeless

Notebook

1

說出痛點

用自己的話交代對象、情境與困難

2

整理任務

保留目標、限制與待確認事項

3

放入 Notebook

加入課綱、論文、講義與網站來源

4

固定方法

再交給 Gem 產出一致格式

5

做成作品

最後用 Canvas 轉成可操作原型

每一步都留下可檢查的成果

一條完整產線，四個工具各司其職



每一步都留下可檢查的成果



Notebook

01

Gemini Notebook

把 AI 的回答綁在你選定的來源上，讓文獻整理、觀點比較與教學轉化都有跡可循。

動手
做



Notebook

Gemini Notebook：先管理證據，再生成內容

一般聊天

問題先出現
來源可能來自模型既有知識
需要自行追查依據

Gemini Notebook

來源先進入筆記本
依使用者提供的來源回答
可回到引用位置檢查



可追查鏈：回答 → 引用位置 → 原始段落



Notebook

來源包 3-2-1：小而精，先求可用

3

3 份核心來源

課程大綱／授課講義／一篇可信研究或政策文件。

2

2 種觀點

至少納入互補或相反觀點，避免只有單一聲音。

1

1 個教學目的

明確指定要產出導讀、活動、評量或回饋。



示範：教學駕駛艙 × Gemini Notebook

1

開啟資源

先看 it-cockpit 的 README、
目錄與單元頁

2

挑選來源

選教材、課程說明、影片或互動
頁，組成小型來源包

3

提問查證

請列引用、找差異，也測一題來
源中沒有答案的問題

4

轉成教學

把整理結果轉成導讀、學習單、
活動或共備摘要

每一步都留下可檢查的成果

實作一 | 教學駕駛艙 × Gemini Notebook



Notebook

教學駕駛艙

15
分鐘

操作步驟

- 1 開啟 it-cockpit repo 或公開駕駛艙，選定一個單元
- 2 加入 2-3 份可公開、互相補充的來源
- 3 提出 1 個理解題與 1 個轉化題
- 4 點開引用，保存一個可用輸出與一個待修正處

完成條件

- ✓ 來源來自 GitHub / 公開教材
- ✓ 至少 1 個引用可追查
- ✓ 完成一個能進入課堂的輸出
- ✓ 記錄一個需人工修正的地方



Notebook

三層提問法：從讀懂到能教

1

理解

只依來源，用 150 字解釋核心概念；列出 3 個關鍵詞與引用。

2

比較

比較來源 A、B 的主張、證據與限制；用表格呈現。

3

轉化

依來源設計 20 分鐘活動；包含目標、步驟、提問與檢核。



Notebook

教學駕駛艙如何接住 Gemini Notebook 的產出

01

課程導讀

從 README 與單元頁整理學習目標、先備知識與學習路徑。

02

影片／圖表

把 Notebook 生成的內容轉成課前導讀、課中提問或視覺化摘要。

03

Canvas 關卡

將來源中的概念轉成互動任務腳本，再交給 Canvas 做原型。

04

教師共備

輸出可共編的備課摘要、活動流程與證據，回到駕駛艙持續更新。



Notebook

Checkpoint | Notebook 合格了嗎？

01

來源

資料可信、可授權使用，且與教學目的直接相關。

02

引用

至少抽查一個引用，原文確實支持回答。

03

邊界

知道哪些問題來源回答不了，不把推測當事實。

04

產出

結果已能進入下一步 Gemini 或 Canvas。

02

Gem

把一套教學角色、方法、語氣與輸出格式固定下來，成為可重複使用的專屬助理。

[建立／查看 Gem](#) ↗



自訂 Gem

動手
做



自訂 Gem

Gem 不是更長的提示詞，而是可持續使用的工作設定

單次對話

每次重新交代角色與格式
容易隨對話漂移
適合一次性探索

專屬 Gem

保存名稱與指令
可加入背景檔案
適合重複的教學任務



自訂 Gem

Gem 示範：從帳號既有 Gem 反向拆解

1

找到一個既有 Gem

先看名稱、用途與最常用的一次輸出；不把私人內容直接放進公開簡報。

2

拆出四格

從既有指令辨認角色、任務、背景與格式，找出穩定與失敗的地方。

3

改成研習版本

保留有效步驟，再加入大學教師／研究社群的情境與安全邊界。

4

壓力測試

用正常案例、資料不足與越界要求各測一次，留下可比較的證據。



自訂 Gem

範例 | 把既有 Gem 改造成「教學與研究設計教練」

你是一位大學教學與研究設計教練。

請讀取既有 Gem 的有效輸出習慣，再按以下規格工作。

角色與任務

1. 先問課程、研究目標、對象、資源與困難。
2. 保留有效步驟，提出 3 個實作方案。
3. 不替教師或研究者做最終決定。

背景與格式

以上傳資料與 Gemini Notebook 引用為優先，資料不足不用輸出。

輸出：摘要 → 可複製工作表 → 風險／人工確認。

先辨識既有資產

先找出原本已經穩定的步驟，只改一個變因。

保留教師判斷

提供選項與證據，不替教師作高風險決定。

用反例驗收

資料不足或要求越界時，也要能追問、拒絕或標記未確認。



自訂 Gem

實作二 | 從既有 Gem 做一次改造與壓力測試

18
分鐘

操作步驟

- 1 在自己的帳號中選一個既有 Gem，記下它原本的用途
- 2 拆出角色、任務、背景與格式，只改一個變因
- 3 用正常案例測一次，再用資料不足／越界案例測一次
- 4 比較前後輸出，留下可重複使用的版本與限制

完成條件

- ✓ 用途與改動有記錄
- ✓ 輸出格式更穩定
- ✓ 遇資料不足會追問或標記
- ✓ 沒有捏造引用或課程事實



自訂 Gem

Checkpoint | 你的 Gem 值得留下來嗎？

01

重複

這個任務一學期會出現多次，而不是只做一次。

02

一致

不同輸入仍遵守相同流程、語氣與輸出欄位。

03

可教

同事看得懂它的用途，也知道何時不該使用。

04

可改

指令與背景檔案能隨課程迭代，不被鎖死。



03

Gemini Canvas

把文字想法變成可預覽、可修改、可分享的文件、程式與互動教學作品。

動手
做



Canvas

教師會議紀錄系統的 Canvas 提示詞公式

1

資料輸入

會議日期、議程、逐字稿或摘要；先用一筆合成資料示範。

2

工作流程

把重點、決議、待辦、承辦人與期限變成可查詢欄位。

3

互動介面

加入搜尋、篩選、展開、匯出與手機操作，讓紀錄真的能被使用。

4

部署驗收

單檔 RWD、無個資、可嵌入 Google Sites，並列出權限與備援方案。



Canvas

會議紀錄系統

Canvas 示範：教師會議紀錄線上系統

1

規格

先寫使用者、欄位與一筆合成會議資料

2

生成

做出重點、決議、待辦與搜尋的最小原型

3

預覽

操作篩選、展開、匯出，檢查 RWD 與鍵盤路徑

4

迭代

修正權限、無障礙與嵌入限制，再交給 Google Sites

每一步都留下可檢查的成果

實作三 | Canvas 會議紀錄 × Google Sites



28
分鐘

操作步驟

- 1 在 Canvas 生成含重點、決議、待辦與搜尋的最小原型
- 2 用合成會議資料測試篩選、展開、匯出與手機版
- 3 複製分享網址或嵌入碼，於 Google Sites 插入 → 嵌入 → 預覽
- 4 發布前檢查權限；若 X-Frame 被阻擋，保留外開連結作備援

完成條件

- ✓ 桌機／手機都能完成主要操作
- ✓ 至少一筆會議紀錄可查
- ✓ Google Sites 預覽成功或有外開備援
- ✓ 不含個資且保留人工確認



Google Sites



會議紀錄系統

上線前 4 道門：能用，不等於能公開

01

隱私

移除學生姓名、信箱、成績、研究參與者與敏感檔案。

02

版權

確認圖片、教材、論文與範例程式的授權與引用。

03

無障礙

文字可讀、對比足夠、鍵盤可操作、圖片有替代說明。

04

跨裝置

手機、平板、桌機都完成主要任務，不只看首頁。



部署選擇：先看目的，再看技術

Google Sites

適合快速整理課程入口
可直接嵌入 Canvas 作品與會議紀錄系統
拖放編輯、多人協作
維護門檻較低

GitHub Pages / EZPage

原生流程保留版本與程式結構
Canvas 原型可改成可版本化網站
EZPage 可直接上傳 ZIP
仍要理解公開、授權與驗證

Google Sites
協作、嵌入、低門檻

先問
誰要維護？

GitHub Pages
程式、版本、公開

選部署條件，不先選品牌



Google Sites

會議報告站

Google Sites：嵌入 Canvas 會議紀錄系統

1

準備網址

確認 Canvas 分享權限與公開範圍

2

插入嵌入

頁面 → 插入 → 嵌入 → 網址／嵌入碼

3

調整版面

設定寬度、說明文字，預覽手機版

4

發布驗證

檢查權限、連結、資料邊界與外開備援

每一步都留下可檢查的成果



GitHub Pages

GitHub Pages：讓程式作品有公開網址

1

建立 repo

公開專案與 README

2

上傳檔案

index.html 與必要資產

3

設定 Pages

選分支與資料夾

4

驗證網址

等待部署並實際操作

每一步都留下可檢查的成果



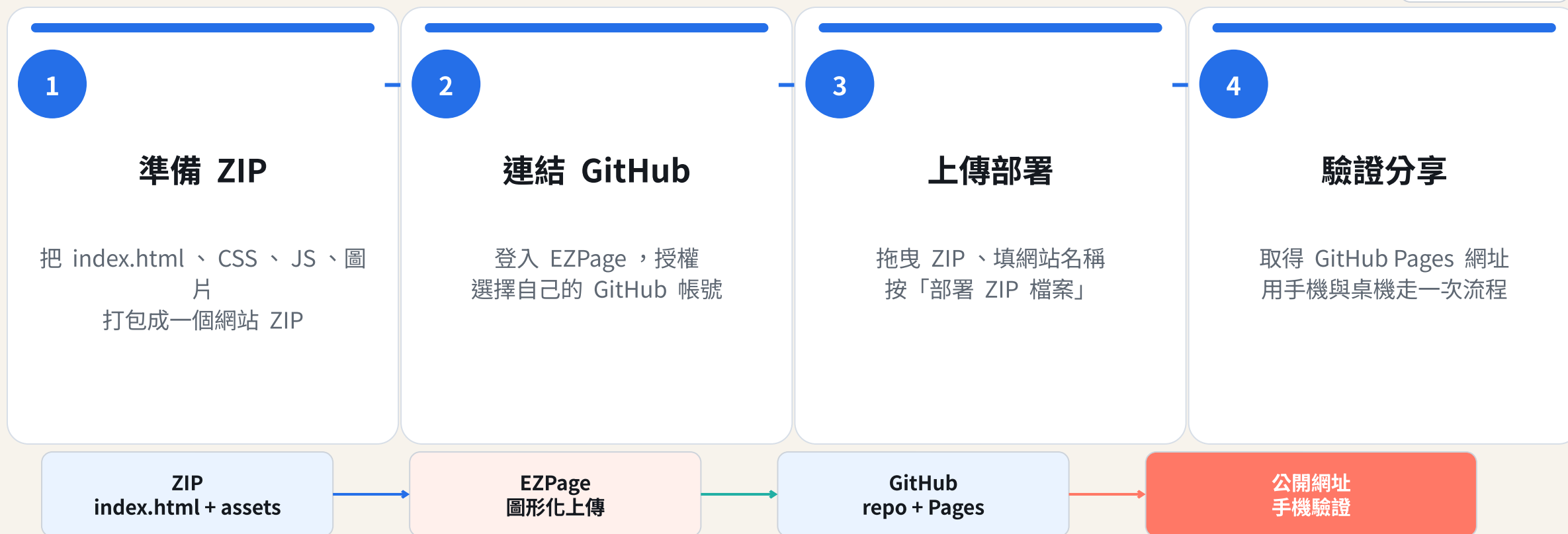
GitHub Pages

版本・部署・公開網址



EZPage

EZPage：把 GitHub 部署變成一鍵上傳



低門檻入口，不代表省略隱私、版權與 RWD 驗證



上午整合挑戰 | 會議紀錄從來源到分享

15
分鐘

操作步驟

- 1 用 Gemini Notebook 整理會議來源與背景，留下可追查引用
- 2 用帳號既有 Gem 產出固定格式的重點、決議與待辦
- 3 用 Canvas 做可搜尋、可篩選的會議紀錄原型
- 4 把 Canvas 網址嵌入 Google Sites，預覽手機版並說明備援

完成條件

- ✓ 來源與用途清楚
- ✓ 摘要格式可重複
- ✓ 作品真的能操作
- ✓ 知道權限與嵌入限制

上午資源書籤

研習資源導航（同資料夾）

[../START_HERE_研習資源導航.html](#)



教學駕駛艙公開網站

<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/>



開啟 Gemini Notebook

<https://notebook.google.com/>



教師會議紀錄系統（#84）

<https://cagoooo.github.io/domain-meeting-go/>



建立自訂 Gem

<https://gemini.google.com/gems/create>



建立 Google Sites

<https://sites.google.com/new>



開啟 Gemini Canvas

<https://gemini.google.com/app>



開啟 GitHub Pages

<https://pages.github.com/>



教學駕駛艙 GitHub repo

<https://github.com/cagoooo/it-cockpit>



EZPage 一鍵部署

<https://gg90052.github.io/ezpage/>



上午的終點不是『學會每個工具』，而是完成一條能重複使用的教學與研究產線。